

# SL 相邻特征间距的 $R \rightarrow \infty$ 极限: 第八轮修订证明

研究组 (BVE research, run R-20260806T200000Z-inflimit-5B2C7D, 会话 30)

2026-09-22 修订; 原稿 2026-08-07

## 摘要

考虑 Dirichlet 问题  $-y'' = \lambda \rho y$  ( $\rho \in [1, R]$  a.e.) 中对称三块  $\rho = R$  on  $[0, u] \cup [1 - u, 1]$ ,  $\rho = 1$  on  $(u, 1 - u)$  的相邻特征间距  $D_R(u) = \lambda_2 - \lambda_1$  的下确界:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} R \cdot m_R = \bar{D}(u^*) = 24.943866138432 \dots < 3\pi^2, \quad m_R := \inf_{u \in (0, 1/2)} D_R(u), \quad (1)$$

其中  $u^* = 0.32992250812006654959 \dots$  是  $S(u) = 0$  在  $(0, 1/2)$  的唯一解 (等价地  $\bar{D}'(u^*) = 0$ ), 即  $\bar{D}$  的全局极小点  $u^*$ . 证明分三步: (T1) 极限存在, (T2)  $\bar{D}$  的严格单调结构, (T3) 区间包含. (T2) 通过符号链 ( $K \rightarrow J \rightarrow G \rightarrow S$ ) 初等地建立; (T1) 的核心是引理 A'': 当  $w := u\sqrt{R} \geq 2$  时  $R \cdot D_R(u) \geq \bar{D}(u)$ , 其初等修订给出更强正余量  $G - \bar{D} > \ell/(Ru^3)$ . 薄层区域 ( $w \leq 2$ ) 用连续相位速度的统一下界覆盖, 得  $G > 15\pi^2/4 > 3\pi^2$ . T1 因而不依赖旧二维网格或 T3 的高精度数值; T3 由新的精确有理证书支撑. 正文结构: §2 严格证明, §3 计算机辅助认证, §4 数值证据 (非证明).

## 目录

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>1 问题与记号</b>                | <b>2</b>  |
| 1.1 设定                        | 2         |
| 1.2 极限系统                      | 2         |
| 1.3 主定理                       | 2         |
| <b>2 严格证明</b>                 | <b>3</b>  |
| 2.1 全域匹配方程与有条件的相位分支           | 3         |
| 2.2 相位括号 (引理 2.1)             | 3         |
| 2.3 引理 A'' 的初等修订              | 4         |
| 2.4 整个薄层区域的解析下界               | 5         |
| 2.5 T2: $\bar{D}$ 的单调结构与唯一临界点 | 6         |
| 2.6 T3: 区间包含                  | 7         |
| 2.7 固定内部参数的解析展开               | 8         |
| 2.8 T1: 极限、近极小化子与最优值误差        | 9         |
| <b>3 精确证书、连续覆盖与历史程序</b>       | <b>9</b>  |
| 3.1 余切细常数的正确来源                | 10        |
| <b>4 数值证据与收敛阶的范围</b>          | <b>10</b> |

## 1 问题与记号

### 1.1 设定

考虑 Dirichlet 问题

$$-y''(x) = \lambda \rho(x) y(x), \quad y(0) = y(1) = 0, \quad (2)$$

对称三块权: 对  $u \in (0, 1/2)$ ,

$$\rho_{R,u}(x) = R \text{ on } (0, u) \cup (1-u, 1), \quad \rho_{R,u}(x) = 1 \text{ on } (u, 1-u). \quad (3)$$

$0 < \lambda_1(R, u) < \lambda_2(R, u)$  为前两个特征值,

$$D_R(u) := \lambda_2(R, u) - \lambda_1(R, u), \quad m_R := \inf_{u \in (0, 1/2)} D_R(u), \quad G(R, u) := R \cdot D_R(u). \quad (4)$$

记  $\varepsilon := R^{-1/2}$ ,  $\ell := 1/2 - u$ ,  $w := u\sqrt{R} = u/\varepsilon$ . 用缩放特征值  $\mu_k(R, u) := R\lambda_k(R, u)$ , 则  $G(R, u) = \mu_2 - \mu_1$ .

### 1.2 极限系统

对  $u \in (0, 1/2)$  令  $\bar{\theta}_2 = \bar{\theta}_2(u) = a(u) \in (\pi/2, \pi)$  为

$$\tan a = a \left(1 - \frac{1}{2u}\right) \quad (5)$$

的唯一根 (等价地  $\tan a = -a\ell/u$ ), 并令

$$\bar{\mu}_1(u) := \frac{\pi^2}{4u^2}, \quad \bar{\mu}_2(u) := \frac{a(u)^2}{u^2}, \quad \bar{D}(u) := \bar{\mu}_2(u) - \bar{\mu}_1(u). \quad (6)$$

以及

$$S(u) := \bar{\mu}_1(u) \frac{2}{u} - \bar{\mu}_2(u) \frac{\sin^2 a(u)}{I_2(u)}, \quad I_2(u) := \int_0^u \sin^2(\sqrt{\bar{\mu}_2(u)} x) dx = \frac{u}{2} - \frac{u \sin 2a(u)}{4a(u)}. \quad (7)$$

### 1.3 主定理

**定理 1.1** (定理 A (相邻间距的 INF 极限)). 设  $u^* \in (0, 1/2)$  为  $S(u) = 0$  的唯一根 (等价地  $\bar{D}'(u^*) = 0$ ). 则

$$\lim_{R \rightarrow \infty} R m_R = \bar{D}(u^*), \quad \bar{D}(u^*) = 24.943866138432 \dots < 3\pi^2 = 29.608813203268 \dots, \quad (8)$$

并且任何近极小化子序列  $u_R$  (即  $D_R(u_R) \leq m_R + R^{-2}$ ) 满足  $u_R \rightarrow u^*$ .

**注 1.2** (证明结构). 定理 A 的证明分解为三个定理:

- **T1** (收敛):  $\lim_R R m_R = \bar{D}(u^*)$  及近极小化子收敛到  $u^*$  (见 §2.8);

- **T2** (单调结构):  $S$  在  $(0, 1/2)$  有唯一零点  $u^*$ , 且  $\bar{D}$  在  $u^*$  处全局严格极小 (见 §2.5);
- **T3** (区间包含):  $\bar{D}(u^*)$  的高精度区间包含且  $\bar{D}(u^*) < 3\pi^2$  (见 §2.6).

其余为初等引理; 这里的  $\inf$  是固定  $R$  下的  $\inf$ , 全局对称性问题属  $O3a/C1$ , 另行处理.

## 2 严格证明

证明先确定正确的模式分支. 大  $w$  区域用初等差量界  $d_1 > 4\alpha$ ,  $d_2 < 3\alpha$ ; 薄层区域用连续展开相位的速度上界, 统一得到  $G > 15\pi^2/4$ . T1 只需这些连续估计和 T2 的解析单调结构; T3 的精确数值包含单独证明.

### 2.1 全域匹配方程与有条件的相位分支

令  $\varepsilon = R^{-1/2}$ ,  $\ell = 1/2 - u$ ,  $\theta_k = u\sqrt{R\lambda_k}$ ,  $z_k = \ell\sqrt{\lambda_k}$ ,  $c = \varepsilon\ell/u$ . 对称性、特征值单性及振荡定理说明第一模态为偶函数, 第二模态为奇函数. 第二模态若为偶函数, 则其零点成对, 而中心同时满足函数值与导数为零又与唯一性矛盾; 这与第二模态恰有一个内部零点不符. 两个模态限制到  $(0, 1/2)$  后均可取为正. 重层解为  $A \sin(\sqrt{R\lambda}x)$ ; 轻层的偶、奇解分别为  $B \cos(\sqrt{\lambda}(1/2 - x))$  与  $B \sin(\sqrt{\lambda}(1/2 - x))$ . 在  $x = u$  匹配函数和导数, 消去振幅, 得到全域无极点方程

$$E(\theta, z) := \cos \theta \cos z - \varepsilon \sin \theta \sin z = 0 \quad (\text{偶}), \quad (9)$$

$$O(\theta, z) := \varepsilon \sin \theta \cos z + \cos \theta \sin z = 0 \quad (\text{奇}). \quad (10)$$

这里尚未除以任何三角因子. 半区间基态正性给出  $0 < \theta_k < \pi$ ,  $0 < z_1 < \pi/2$  及  $0 < z_2 < \pi$ . 偶模在接口处的轻层导数为正, 所以  $\cos \theta_1 > 0$ , 进而  $0 < \theta_1 < \pi/2$  对全部  $R > 1$ ,  $0 < u < 1/2$  成立. 奇模的  $\theta_2 > \pi/2$  则不能无条件使用.

以下相位括号与引理 A'' 明确假设  $R \geq 1500$ ,  $w = u/\varepsilon \geq 2$ . 此时  $0 < c = 1/(2w) - \varepsilon < 1/4$ , 故  $z_2 = c\theta_2 < \pi/4$ . 由 (10) 可知  $\cos \theta_2 < 0$ , 即  $\pi/2 < \theta_2 < \pi$ . 相关分母均非零, 因而可在此范围写成

$$\cot \theta_1 = \varepsilon \tan z_1, \quad \tan \theta_2 = -\varepsilon^{-1} \tan z_2. \quad (11)$$

令  $\delta_1 = \pi/2 - \theta_1$ ,  $\delta_2 = \theta_2 - \pi/2$ . 此范围内有

$$\tan \delta_1 = \varepsilon \tan z_1, \quad z_1 = (\pi/2 - \delta_1)c; \quad \tan \delta_2 = \varepsilon \cot z_2, \quad z_2 = (\pi/2 + \delta_2)c. \quad (12)$$

从而

$$\mu_1 = \frac{(\pi/2 - \delta_1)^2}{u^2}, \quad \mu_2 = \frac{(\pi/2 + \delta_2)^2}{u^2}, \quad G(R, u) = \frac{(\pi/2 + \delta_2)^2 - (\pi/2 - \delta_1)^2}{u^2}. \quad (13)$$

例如  $R = 1600$ ,  $u = 1/1600$  时,  $\rho \geq 1$  与 min-max 给出  $\lambda_2 \leq 4\pi^2$ , 因此  $\theta_2 \leq \pi/20 < \pi/2$ . 这个实例反驳全域奇相位分支的旧说法, 不反驳上述受限分支.

### 2.2 相位括号 (引理 2.1)

**引理 2.1.** 设  $R \geq 1500$ ,  $u \geq 2\varepsilon$  (即  $w \geq 2$ ). 则

$$(a) \ 0 \leq \delta_1 \leq \delta_1^+, \text{ 其中 } \delta_1^+ := \arctan\left(\varepsilon \tan\left(\frac{\pi \varepsilon \ell}{2u}\right)\right) \leq \varepsilon \tan \frac{\pi}{8} < 0.011 < \frac{\pi}{4};$$

(b)  $0 \leq \delta_2 \leq \delta_2^+$ , 其中  $\delta_2^+ := \arctan \frac{2u}{\pi\ell}$ ;

(c)  $z_2 \leq \pi/8$ ;

(d)  $\psi_2 := \bar{\theta}_2 - \theta_2 \geq 0$ , 即  $\theta_2 \leq \bar{\theta}_2 = a(u)$ .

证明. 由  $u \geq 2\varepsilon$  得  $\ell/u \leq 1/(4\varepsilon)$ , 从而  $\varepsilon\ell/u \leq 1/4$  且  $\alpha := (\ell/u)\varepsilon^2 \leq \varepsilon/4$ .

(a)  $z_1 = (\pi/2 - \delta_1)\varepsilon\ell/u \leq (\pi/2)\varepsilon\ell/u \leq \pi/8$ ,  $\tan z_1$  递增, 故  $\delta_1 = \arctan(\varepsilon \tan z_1) \leq \delta_1^+$ ; 再用  $\arctan x \leq x$  与  $\tan(\pi/8) < 0.415$ , 得  $\delta_1^+ \leq \varepsilon \tan(\pi/8) \leq \varepsilon_0 \tan(\pi/8) < 0.011 < \pi/4$ .

(b) 对  $0 < z < \pi$  有  $\cot z \leq 1/z$ ; 因  $z_2 = \theta_2\varepsilon\ell/u < \pi \cdot (1/4) < \pi$ , 故  $\tan \delta_2 = \varepsilon \cot z_2 \leq \varepsilon/z_2 = u/(\theta_2\ell) \leq u/((\pi/2)\ell)$ , 故  $\delta_2 \leq \arctan(2u/(\pi\ell)) = \delta_2^+$ .

(c)  $z_2 = (\pi/2 + \delta_2)\varepsilon\ell/u \leq (\pi/2 + \delta_2^+) \cdot x$ ,  $x := \varepsilon\ell/u$ . 考察  $h(x) := x(\pi/2 + \arctan(2\varepsilon/(\pi x)))$  在  $(0, 1/4 - \varepsilon]$  上单调:

$$h'(x) = \frac{\pi}{2} + \arctan \frac{2\varepsilon}{\pi x} - \frac{2\varepsilon\pi x}{\pi^2 x^2 + 4\varepsilon^2} \geq \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} > 0, \quad (14)$$

其中  $\sup_{x>0} 2\varepsilon\pi x/(\pi^2 x^2 + 4\varepsilon^2) = 1/2$  (在  $x = 2\varepsilon/\pi$  处取得). 故  $h(x) \leq h(1/4 - \varepsilon)$ , 而

$$\begin{aligned} h\left(\frac{1}{4} - \varepsilon\right) &= \left(\frac{1}{4} - \varepsilon\right) \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{8\varepsilon}{\pi(1-4\varepsilon)}\right) \leq \left(\frac{1}{4} - \varepsilon\right) \left(\frac{\pi}{2} + \frac{2\pi\varepsilon}{1-4\varepsilon}\right) \\ &= \frac{\pi}{8} - \frac{\pi\varepsilon}{2} + \frac{2\pi\varepsilon(1/4 - \varepsilon)}{1-4\varepsilon} = \frac{\pi}{8} - \frac{\pi\varepsilon}{2} + \frac{\pi\varepsilon}{2} = \frac{\pi}{8}, \end{aligned} \quad (15)$$

其中用到  $\arctan t \leq t$  与  $8/\pi \leq 2\pi$  (因  $4 \leq \pi^2$ ).

(d) 令  $g(\theta) := \theta - \pi/2 - \arctan(\varepsilon \cot(\theta\varepsilon\ell/u))$ .  $g$  在  $(\pi/2, \pi)$  上严格递增 ( $g' > 0$ ), 且  $\theta_2$  是  $g$  的零点 (见 (12)). 又  $\bar{z}_2 := \bar{\theta}_2\varepsilon\ell/u \leq \pi/4 < \pi$ . 由  $\cot z \leq 1/z$ :

$$\varepsilon \cot \bar{z}_2 \leq \frac{\varepsilon}{\bar{z}_2} = \frac{u}{\bar{\theta}_2\ell} = \tan \bar{d}_2, \quad \bar{d}_2 := \bar{\theta}_2 - \frac{\pi}{2}, \quad (16)$$

故  $g(\bar{\theta}_2) = \bar{d}_2 - \arctan(\varepsilon \cot \bar{z}_2) \geq 0$ , 且  $g(\bar{\theta}_2) \geq 0 = g(\theta_2)$ . 由  $g$  递增得  $\theta_2 \leq \bar{\theta}_2$ . □ □

### 2.3 引理 A'' 的初等修订

**定理 2.2** (引理 A'', 带正余量). 设  $R \geq 1500$ ,  $0 < u < 1/2$ ,  $w = u\sqrt{R} \geq 2$ . 则

$$G(R, u) > \bar{D}(u) + \frac{\ell}{Ru^3} > \bar{D}(u). \quad (17)$$

证明. 令  $c = \varepsilon\ell/u$ ,  $\alpha = \varepsilon c = \ell/(Ru)$ ,  $t = a(u)$ ,  $\theta = \theta_2$ ,  $v = u/\ell = -t \cot t > 0$ . 由前节的模式识别,  $0 < \theta_1 < \pi/2 < \theta_2 < \pi$ , 所有下述三角除法合法. 还有  $0 < c \leq 1/4 - \varepsilon$ ,  $\varepsilon < 1/38$ ,  $\alpha < 1/152$ . 奇方程与  $\cot z < 1/z$  给出

$$\delta_2 \leq \varepsilon \cot z_2 < \frac{\varepsilon}{c\theta_2} \leq \frac{2\varepsilon}{\pi c}, \quad z_2 < \frac{\pi}{8} - \varepsilon(\pi/2 - 2/\pi) < \frac{\pi}{8}.$$

函数  $s \mapsto -s \cot s$  在  $(\pi/2, \pi)$  上严格递增, 而  $-\theta \cot \theta = \varepsilon\theta \cot(c\theta) < \varepsilon/c = v = -t \cot t$ , 所以  $\theta < t$ . 定义

$$d_1 = \pi^2/4 - \theta_1^2 > 0, \quad d_2 = t^2 - \theta^2 > 0, \quad G - \bar{D} = (d_1 - d_2)/u^2.$$

第一差量下界.  $z_1 < \pi/8$  且  $\tan(\pi/8) = \sqrt{2} - 1 < 1/2$ , 故  $0 < \delta_1 < 1/76$  及  $\theta_1 > 7/5$ . 用  $\tan z \geq z$ ,  $\arctan x \geq x - x^3/3$ ,  $\pi^2 < 10$  得

$$\delta_1 \geq \arctan(\alpha\theta_1) \geq \alpha\theta_1(1 - \pi^2\alpha^2/12) > \frac{99}{100}\alpha\theta_1.$$

因此

$$d_1 = (\pi/2 + \theta_1)\delta_1 > \frac{29}{10} \frac{7}{5} \frac{99}{100} \alpha = \frac{20097}{5000} \alpha > 4\alpha. \quad (18)$$

余切余项与一个连续三角界. 令  $r(z) = 1/z - \cot z$ . 由  $\sin z - z \cos z = \int_0^z s \sin s ds$ ,  $\sin s \leq s$  与  $\sin z \geq z - z^3/6$ , 对  $0 < z \leq \pi/8$  有

$$0 < r(z) \leq \frac{z}{3(1 - z^2/6)} < \frac{64}{187} z < \frac{7}{20} z. \quad (19)$$

这里仅用  $3 < \pi < 22/7$ , 因而  $\pi^2 < 10$ . 另对  $\pi/2 < t < \pi$ ,

$$B(t) := \frac{2t^4}{t^2 + v^2 + v} = \frac{2t^3 \sin^2 t}{t - \sin t \cos t} < 2(t \sin t)^2 \leq 8. \quad (20)$$

最后一步可直接证明:  $t \leq 2$  时  $t \sin t \leq 2$ .  $t \geq 2$  时  $q(t) = t \sin t$  满足  $q'' = 2 \cos t - t \sin t < 0$ . 交错 Taylor 余项给出

$$\sin 2 \leq \frac{2578}{2835} < \frac{91}{100}, \quad \cos 2 \leq -\frac{131}{315} < -\frac{2}{5}.$$

故凹函数的切线估计与  $t - 2 < 8/7$  给出

$$q(t) \leq q(2) + q'(2)(t - 2) < \frac{91}{50} + \frac{11}{100} \frac{8}{7} = \frac{681}{350} < 2.$$

第二差量上界. 写  $\psi = t - \theta \in (0, \pi/2)$ ,  $A = \tan(t - \pi/2) = v/t$ ,  $B = \tan(\theta - \pi/2) = \varepsilon \cot(c\theta)$ . 恒等式

$$A - B = -\frac{v\psi}{t\theta} + \varepsilon r(c\theta), \quad \tan \psi = \frac{A - B}{1 + AB}$$

结合  $\tan \psi \geq \psi$  给出

$$\psi \leq \frac{\varepsilon r(c\theta)}{1 + AB + v/(t\theta)}.$$

取  $C = 7/20$ , 由 (19) 有

$$\varepsilon r(c\theta) < C\alpha\theta, \quad AB > \frac{v^2}{t\theta} - C\varepsilon^2 \frac{\theta}{t}.$$

令  $D_0 = 1 + v(v+1)/(t\theta) \geq 1$ ,  $d = C\varepsilon^2 \theta/t < 1/1000$ . 固定  $t, v$  时,  $\theta(t+\theta)/D_0$  的正分子随  $\theta$  增加, 正分母随  $\theta$  减少, 因而整个比值增加. 由  $\theta < t$  和 (20),

$$d_2 = (t + \theta)\psi < C\alpha \frac{\theta(t + \theta)}{D_0 - d} < \frac{7}{20} \frac{1000}{999} 8\alpha = \frac{2800}{999} \alpha < 3\alpha. \quad (21)$$

所有分母均有上述正下界. 由 (18) 和 (21),  $G - \bar{D} > \alpha/u^2 = \ell/(Ru^3)$ , 得证.  $\square$

本修订主链仅需上述初等粗界; 特别地  $d_2/d_1 < 3/4 < 0.8256$ . 旧主链所用更细的  $C_z < 0.337$  和  $B(t) \leq 9$  另经第八轮精确证书修复, 作为可复用的标量工具保留, 不再承担 T1 的连续区域覆盖.

## 2.4 整个薄层区域的解析下界

**引理 2.3** (连续相位速度给出的谱隙下界). 对任意  $R \geq 1$ ,  $0 < u < 1/2$ , 令  $\varepsilon = R^{-1/2}$ ,  $\ell = 1/2 - u$ ,  $w = u/\varepsilon$ . 则

$$G(R, u) \geq \frac{\pi^2}{2\varepsilon(w + \ell)(w + \varepsilon\ell)}. \quad (22)$$

本结论不要求第二个重层相位大于  $\pi/2$ .

证明. 对  $k = \sqrt{\lambda} > 0$ , 取  $y(0) = 0$ ,  $y'(0) = 1$  的射击解. 接口向量为  $(y'(u), ky(u)) = (\cos(wk), \varepsilon \sin(wk))$ . 经过轻层后, 它旋转了角  $\ell k$ , 两分量即 (9)–(10). 令  $A_\varepsilon$  是向量  $\cos \theta + i\varepsilon \sin \theta$  的连续展开辐角,  $A_\varepsilon(0) = 0$ . 向量从不为零, 且

$$A'_\varepsilon(\theta) = \frac{\varepsilon}{\cos^2 \theta + \varepsilon^2 \sin^2 \theta} > 0, \quad A_\varepsilon(\pi/2) = \pi/2, \quad A_\varepsilon(\pi) = \pi.$$

半区间末端相位为

$$\Phi(k) = \ell k + A_\varepsilon(wk), \quad 0 < \Phi'(k) \leq \ell + w/\varepsilon.$$

它从零严格增加到无穷. 第一 Neumann 根和第一 Dirichlet 根分别满足  $\Phi(k_1) = \pi/2$ ,  $\Phi(k_2) = \pi$ . 空间相位在两层中均严格递增, 故这两个半区间解内部为正. 前者偶延拓没有内部零点, 后者奇延拓恰有中点这一个零点; 由振荡定理,  $k_1^2, k_2^2$  确为全区间的前两个特征值.

对这两个实际根积分相位导数, 得

$$k_2 - k_1 \geq \frac{\pi}{2(\ell + w/\varepsilon)}.$$

又  $\Phi(\pi/(2w)) > \pi/2$ , 故  $wk_1 < \pi/2$ . 在第一分支, 因  $0 < \varepsilon \leq 1$ ,  $A_\varepsilon(\theta) = \arctan(\varepsilon \tan \theta) \leq \theta$ , 所以  $k_1 \geq \pi/[2(\ell + w)]$ . 相乘即得

$$G = \varepsilon^{-2}(k_2 - k_1)(k_2 + k_1) \geq \frac{\pi^2}{2\varepsilon(w + \ell)(w + \varepsilon\ell)}.$$

以上分母均正, 没有使用任何全域奇相位分支假设. □

**引理 2.4** (薄层区域, 替代旧网格证书). 对每个  $R \geq 1500$  及  $0 < u \leq 2/\sqrt{R}$ , 有

$$G(R, u) > \frac{15\pi^2}{4} > 25, \quad G(R, u) > 3\pi^2. \quad (23)$$

证明. 此时  $w \leq 2$ ,  $\ell < 1/2$ ; 由  $38^2 < 1500$  得  $\varepsilon < 1/38$ . 故 (22) 给出

$$G > \frac{\pi^2}{2(1/38)(5/2)(2 + 1/76)} = \frac{2888}{765}\pi^2 > \frac{15}{4}\pi^2.$$

最后一项有理比较等价于  $11552 > 11475$ . 再用  $\pi > 3$ , 得  $15\pi^2/4 > 135/4 > 25$ ; 另有  $15/4 > 3$ . 这覆盖整个连续区域, 包括任意小的正  $w$ ,  $w = 1/2$ , 两条旧曲边界及无穷大的  $R$  尾部. □

## 2.5 T2: $\bar{D}$ 的单调结构与唯一临界点

**定理 2.5** (T2).  $S(u) = 0$  在  $(0, 1/2)$  有唯一根  $u^*$ , 且  $\bar{D}$  在  $u^*$  处全局严格极小.

证明. 第 1 步 (参数化). 令

$$a \in (\pi/2, \pi) \mapsto u(a) := \frac{a}{2(a - \tan a)} \in (0, 1/2) \quad (24)$$

良定义: 对  $a \in (\pi/2, \pi)$ ,  $\tan a < 0$ , 故  $a - \tan a > 0$ ,  $u(a) > 0$ , 且  $u(a) \rightarrow 0^+$  (当  $a \rightarrow \pi/2^+$ ),  $u(a) \rightarrow 1/2^-$  (当  $a \rightarrow \pi^-$ ); 另外

$$u'(a) = \frac{a - \sin(2a)/2}{2\cos^2 a (a - \tan a)^2} > 0, \quad (25)$$

其中  $a - \sin(2a)/2 \geq a - 1/2 > 0$  (因  $a \geq \pi/2$ ).

第 2 步 (符号链). 定义

$$\tilde{K}(a) := -a^2 + 3\sin^2 a + \frac{3}{2}a \sin 2a, \quad J(a) := 4a^3 \cot a + 6a^2 - \pi^2, \quad G(a) := 8a^3 \sin^2 a - \pi^2(2a - \sin 2a). \quad (26)$$

符号验证 (初等求导, 也见脚本 07):

$$J'(a) = \frac{4a \tilde{K}(a)}{\sin^2 a}, \quad G'(a) = 4\sin^2 a J(a), \quad (27)$$

以及

$$\bar{D}'(u(a)) = S(u(a)), \quad S(u(a)) = -\frac{4(a - \tan a)^3}{a^3(2a - \sin 2a)} G(a). \quad (28)$$

第 3 步 ( $\tilde{K}$  的符号). 对  $a \in (\pi/2, \pi)$  有  $\tilde{K}(a) = \sin^2 a h(a)$ ,  $h(a) := 3 + 3a \cot a - a^2/\sin^2 a$ , 且

$$h'(a) \sin^3 a = 3 \cos a \sin^2 a - 5a \sin a + 2a^2 \cos a < 0, \quad (29)$$

其中  $\cos a < 0$ ,  $\sin a > 0$ ,  $a > 0$  使三项均为负. 故  $h$  严格递减; 又  $h(\pi/2) = 3 - \pi^2/4 > 0$ ,  $h(a) \rightarrow -\infty$  (当  $a \rightarrow \pi^-$ ), 故  $h$  (即  $\tilde{K}$ ) 在  $(\pi/2, \pi)$  有唯一零点  $a_1$ , 且  $\tilde{K} > 0$  on  $(\pi/2, a_1)$ ,  $\tilde{K} < 0$  on  $(a_1, \pi)$ .

第 4 步 ( $J$  的符号). 由 (27),  $J' = 4a\tilde{K}/\sin^2 a$ :  $J$  在  $(\pi/2, a_1)$  上递增, 在  $(a_1, \pi)$  上递减.  $J(\pi/2) = \pi^2/2 > 0$ ,  $J(a) \rightarrow -\infty$  (当  $a \rightarrow \pi^-$ , 因  $\cot a \rightarrow -\infty$ ). 故  $J$  有唯一零点  $a^* \in (a_1, \pi)$ ,  $J > 0$  on  $(\pi/2, a^*)$ ,  $J < 0$  on  $(a^*, \pi)$ .

第 5 步 ( $G$  的符号). 由  $G' = 4\sin^2 a J$ :  $G$  在  $(\pi/2, a^*)$  上递增, 在  $(a^*, \pi)$  上递减.  $G(\pi/2) = 0$  且  $G'(\pi/2) = 2\pi^2 > 0$ , 故  $G > 0$  on  $(\pi/2, a^*]$ ;  $G(\pi) = -2\pi^3 < 0$ . 故  $G$  在  $(a^*, \pi)$  内有唯一零点  $a_G$ , 即  $G$  在  $(\pi/2, \pi)$  上有唯一零点  $a_G$ , 且  $G > 0$  on  $(\pi/2, a_G)$ ,  $G < 0$  on  $(a_G, \pi)$ .

第 6 步 ( $S$  的符号). 由 (28), 因子  $-(4(a - \tan a)^3)/(a^3(2a - \sin 2a)) < 0$  (各因子均为正), 故  $\text{sgn } S(u(a)) = -\text{sgn } G(a)$ . 于是  $S < 0$  on  $(0, u^*)$ ,  $S = 0$  at  $u^* := u(a_G)$ ,  $S > 0$  on  $(u^*, 1/2)$ , 即  $S$  由负变正. 因  $\bar{D}' = S$ ,  $\bar{D}$  在  $(0, u^*)$  上递减, 在  $(u^*, 1/2)$  上递增, 故  $u^*$  为全局严格极小. 为核对端点, 当  $u \downarrow 0$  时写  $a = \pi/2 + d$ . 根方程等价于  $a \tan d = u/\ell$ , 因而  $d/u \rightarrow 4/\pi$ ,  $u\bar{D}(u) = (a + \pi/2)d/u \rightarrow 4$ . 故  $\bar{D}(u) \rightarrow +\infty$ . 当  $u \uparrow 1/2$  时  $a \rightarrow \pi$ , 直接代入得  $\bar{D}(u) \rightarrow 3\pi^2$ . 严格递增的右支还给出  $\bar{D}(u^*) < 3\pi^2$ .  $\square$   $\square$

**注 2.6** (解析唯一性与数值定位).  $T2$  的唯一性来自上述符号链.  $T3$  只负责以精确包络定位已经确定唯一的根及其函数值.

## 2.6 T3: 区间包含

**定理 2.7** (T3). 设  $u^*$  如  $T2$ . 则

$$u^* \in [0.32992250812006654958, 0.32992250812006654960], \quad (30)$$

$$\bar{D}(u^*) \in [24.9438661384324768968, 24.9438661384324769084], \quad 3\pi^2 - \bar{D}(u^*) \geq 4.664947, \quad (31)$$

故  $25 - \bar{D}(u^*) > 0.0561$ .

证明 (精确有理包络). 使用 Machin 恒等式  $\pi = 16 \arctan(1/5) - 4 \arctan(1/239)$  及交错部分和得到  $\pi$  的有理上下界. 对有理  $x$  用  $\sin x, \cos x$  的 Taylor 多项式及  $|R_N(x)| \leq |x|^{N+1}/(N+1)!$  作包络; 除法前检查分母区间不含零. 在两个精确有理端点

$$a_L = 2.27651323902643307501655540074525185589672,$$

$$a_H = 2.27651323902643307501655540074525185589673$$

分别证  $G(a_L) > 0$ ,  $G(a_H) < 0$  (此处  $G$  为 T2 的一变量符号链函数). 由 T2 的唯一性得  $a_G \in (a_L, a_H)$ . 使用严格递增的  $u(a) = a/[2(a - \tan a)]$  传播区间时, 取下端像的下界和上端像的上界, 再对  $(a_G^2 - \pi^2/4)/u(a_G)^2$  使用精确区间四则运算. 所得更窄包络严格位于本定理的两个显示区间内; 比较 25 和  $3\pi^2$  也在有理算术中完成. 十进制显示按向下/向上舍入, 不参与真值判定. 第八轮证书及输入身份见 §3. 旧脚本 05 的两端均取根下界规则不能保证像包含, 不再作为本定理证书.  $\square$

## 2.7 固定内部参数的解析展开

**命题 2.8.** 固定  $0 < u < 1/2$ , 令  $\ell = 1/2 - u$ ,  $b = \ell/u$ ,  $a = a(u)$ . 当  $R \rightarrow \infty$  时,

$$G(R, u) = \bar{D}(u) + \frac{C(u)}{R} + O_u(R^{-2}), \quad C(u) = \frac{\pi^2 b}{2u^2} - \frac{2a^4 b^3}{3u^2(1+b+b^2a^2)}. \quad (32)$$

余项在任意紧区间  $J \subseteq (0, 1/2)$  上可取为  $O_J(R^{-2})$ . 在 T2 的极小点,

$$C(u^*) = \frac{\pi^2(1/2 - u^*)}{3(u^*)^3} > 0. \quad (33)$$

证明. 令  $t = 1/R$ . 把无极点偶方程以及除以正数  $\sqrt{t}$  的奇方程写成

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(\theta, t) &= \cos \theta \cos(b\theta\sqrt{t}) - \sqrt{t} \sin \theta \sin(b\theta\sqrt{t}), \\ \mathcal{O}(\theta, t) &= \sin \theta \cos(b\theta\sqrt{t}) + \cos \theta \frac{\sin(b\theta\sqrt{t})}{\sqrt{t}}. \end{aligned}$$

其中  $\cos(b\theta\sqrt{t})$ ,  $\sqrt{t} \sin(b\theta\sqrt{t})$ ,  $\sin(b\theta\sqrt{t})/\sqrt{t}$  均用幂级数在  $t = 0$  解析延拓. 令  $p = \pi/2$ ,  $H = 1 + b + b^2a^2 > 0$ . 在  $(p, 0)$ ,  $\mathcal{E}_\theta = -1$ ,  $\mathcal{E}_t = -bp$ ; 在  $(a, 0)$ , 由  $\sin a + ba \cos a = 0$  得

$$\mathcal{O}_\theta = \cos a H \neq 0, \quad \mathcal{O}_t = \frac{b^3 a^3 \cos a}{3}.$$

解析隐函数定理于是给出

$$\theta_1(t) = p - pbt + O_u(t^2), \quad \theta_2(t) = a - \frac{a^3 b^3}{3H} t + O_u(t^2).$$

对充分小的正  $t$ , 相位分别处于  $(0, \pi/2)$  和  $(\pi/2, \pi)$ , 轻层相位足够小, 拼接解在半区间无内部零点. 因此这些根确为所需的偶、奇基态. 平方相减再除以  $u^2$  得 (32). 在任意  $J \subseteq (0, 1/2)$  上, 限制根的导数连续且非零; 有限子覆盖及根的唯一性给出共同邻域和二阶导数界, 从而余项在  $J$  上一致.

又  $\tan a = -ba$  给出

$$\frac{\sin^2 a}{I_2(u)} = \frac{2a^2 b^2}{u(1+b+b^2a^2)}, \quad I_2(u) = \frac{u}{2}(1+b\cos^2 a).$$

代入  $S(u) = 2\bar{\mu}_1/u - \bar{\mu}_2 \sin^2 a/I_2$  可得

$$C(u) = \frac{4\bar{\mu}_1(u)\ell}{3u} + \frac{\ell}{3}S(u).$$

最后用  $S(u^*) = 0$  和  $\bar{\mu}_1 = \pi^2/(4u^2)$  得 (33). □

这里不声称  $u \rightarrow 0$  或  $u \rightarrow 1/2$  时的一致展开, 也不凭固定参数展开交换下确界与极限. 特别地  $\sqrt{R}(G(R, u^*) - \bar{D}(u^*)) \rightarrow 0$ ;  $R(G(R, u^*) - \bar{D}(u^*)) \rightarrow C(u^*)$ , 其数值约为 15.5807908501.

## 2.8 T1: 极限、近极小化子与最优值误差

**定理 2.9** (T1, 解析修订). 设  $u^*$  为 T2 的唯一极小点,  $M = \bar{D}(u^*)$ . 则

$$\lim_{R \rightarrow \infty} Rm_R = M, \quad 0 \leq Rm_R - M = O(R^{-1}).$$

更一般地, 若  $R_j \rightarrow \infty$ ,  $0 < u_j < 1/2$ ,  $\eta_j \geq 0$ ,  $D_{R_j}(u_j) \leq m_{R_j} + \eta_j$  且  $R_j\eta_j \rightarrow 0$ , 则  $u_j \rightarrow u^*$ . 原条件  $\eta_j = R_j^{-2}$  是其中一个特例.

证明. T2 的严格单调结构及端点极限给出  $M < 3\pi^2$ . 这一步不使用 T3 的高精度区间. 对每个  $R \geq 1500$  和  $0 < u < 1/2$ , 若  $w \leq 2$ , 引理 2.4 给出  $G > 15\pi^2/4 > 3\pi^2 > M$ ; 若  $w \geq 2$ , 引理 A'' 给出  $G \geq \bar{D}(u) \geq M$ . 故  $Rm_R = \inf_u G(R, u) \geq M$ .

另一方面, 在单个固定点  $u^*$ , 命题 2.8 或其证明中的相位括号给出  $G(R, u^*) = M + O(R^{-1})$ . 由  $Rm_R \leq G(R, u^*)$ , 得到极限与非负误差的  $O(R^{-1})$  上界. 这里用到了前一段的全域下界, 并非仅凭点态展开交换下确界与极限. 本结论没有给出最优值误差的精确首项系数, 也没有给出极小化参数的收敛速度.

对所述近极小化子,

$$R_j m_{R_j} \leq G(R_j, u_j) \leq R_j m_{R_j} + R_j \eta_j \rightarrow M.$$

薄层下界的严格余量迫使  $w_j = u_j \sqrt{R_j} > 2$  最终成立, 因而  $M \leq \bar{D}(u_j) \leq G(R_j, u_j) \rightarrow M$ . 任取在  $[0, 1/2]$  中收敛的子列: 极限为零将导致  $\bar{D}(u_j) \rightarrow +\infty$ , 与有限极限  $M$  矛盾; 极限为  $1/2$  将导致  $\bar{D}(u_j) \rightarrow 3\pi^2 > M$ , 也矛盾. 所以聚点都在内部. 连续性及 T2 的唯一性给出该聚点必须为  $u^*$ . 因此整个序列收敛到  $u^*$ . □

**推论 2.10** (定理 A). 由 2.9, 2.5, 2.7 即得定理 A.

## 3 精确证书、连续覆盖与历史程序

当前标量证书位于第八轮工件目录中的 `certificate/certificate.py`; 以 Python 标准库 `Fraction` 作证明算术, 以 `Decimal` 的定向舍入作十进制显示. 输入有理数、Machin 的交错余项、Taylor 的全局 Lagrange 余项及每次除法的非零分母均明确检查. 实现与独立执行证据见第八轮修订报告.

T3 使用根的异号端点和 T2 的唯一性, 经正确方向的单调像传播得到包含. 新的引理 A'' 主链已经解析证明  $B(t) \leq 8$  及  $d_2/d_1 < 3/4$ . 旧链所需的  $C_z < 0.337$ ,  $B(t) \leq 9$  与比例  $< 0.8256$  也由新证书独立支持, 作为可复用标量工具保留; 这些细常数不再是 T1 的必要依赖. 薄层区域的连续覆盖以 §2.4 的新证明为准, 不再调用旧矩形网格.

历史 run R-20260806T200000Z-inflimit-5B2C7D 的源文件和输出保持原字节:

- 脚本 05 把根的下界误作右端像上界, 且有普通浮点中间运算. 新证书替代其 T3 作用.
- 脚本 16 的普通超越函数值加一次 `nextafter` 不保证包含; B/D 曲边区域的矩形内缩、 $w \downarrow 0$  和大  $R$  尾部亦未完整覆盖. 加密原网格不能消除这种方向错误.
- 脚本 19 同样存在余切漏包, 并把未包络的  $v$  值当区间端点, 以小于真实  $\pi$  的浮点数结束网格. 标量结论现由精确有理证书及解析覆盖支撑.
- 脚本 17、18 及旧点抽样保留为历史记录, 本轮没有给它们重新授予区间认证或全域证明地位.

局部 Lean 的编译、实际声明和公理依赖另有独立证据; 它不等同于把本篇所有谱理论、隐函数和连续区域估计全部形式化. 各证据的精确边界与失败记录均列于第八轮报告.

### 3.1 余切细常数的正确来源

对于  $0 < z < \pi$ , NIST DLMF4.22.3 给出

$$\frac{1/z - \cot z}{z} = 2 \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^2 \pi^2 - z^2}.$$

级数在  $(-\pi, \pi)$  的每个紧子区间上一致收敛, 每项在正半轴严格递增. 故  $(1/z - \cot z)/z$  严格递增, 并对  $0 < z \leq \pi/8$  有

$$1/z - \cot z \leq C_z z, \quad C_z = \frac{8/\pi - (1 + \sqrt{2})}{\pi/8} < \frac{337}{1000}.$$

Laurent 展开中的正确幂次为  $\cot z = 1/z - \sum_{k \geq 1} c_k z^{2k-1}$ ,  $c_k = 2^{2k} |B_{2k}| / (2k)! > 0$ , 从  $z/3$  开始. 不能把紧子区间上的一致收敛说成在整个  $(0, \pi)$  上一致收敛. 证书用精确  $\pi$ ,  $\sqrt{2}$  有理包络核对细常数; 十进制打印值不作为零宽区间输入.

## 4 数值证据与收敛阶的范围

历史浮点扫描和拟合保存在原 run 中, 本轮不以它们证明连续区域的下界. 第八轮精确证书重新支持 T3 的显示区间; 附带高精度数值只用于检验解析式的行为.

命题 2.8 已解析证明固定内部  $u$  的  $R^{-1}$  展开. 在  $u^*$  处, 非零系数约为 15.5807908501, 因而  $R(G(R, u^*) - \bar{D}(u^*))$  趋于这一常数, 而  $\sqrt{R}(G(R, u^*) - \bar{D}(u^*)) \rightarrow 0$ . 原文由数值误差声称非零  $R^{-1/2}$  首项, 已撤回. 本节不推断极小化参数或任意近极小化子序列的收敛速度.

## 5 涉及到的数学知识

- **Sturm–Liouville 谱理论**: Dirichlet 问题, 对称/反对称模态, 转移矩阵, 相位 (secular) 方程.
- **Feynman–Hellmann 定理**: 特征值的参数单调性 (经典); 脚本 17 中验证  $d\mu_k/du < 0$ ,  $d\mu_k/dR > 0$ .
- **相位括号方法**: 用单调函数夹逼特征相位 (见 2.1(d)).
- **三角级数余项**:  $\tan$ ,  $\cot$  的级数余项符号与单调性, 给出显式常数 (见 §2.3).

- **符号链**:  $\tilde{K} \rightarrow J \rightarrow G \rightarrow S$  的逐层符号分析 (见 2.5).
- **精确包络**: 有理区间四则运算, Machin 恒等式, Taylor 余项及方向正确的像传播.
- **极限系统端点**: 由  $a(u)$  的极限方程,  $u \rightarrow 1/2$  时  $\bar{D} \rightarrow 3\pi^2$ ;  $u \rightarrow 0$  时  $\bar{D} \rightarrow +\infty$ .

## 6 文献

1. Keller: The minimum ratio of two eigenvalues, SIAM J. Appl. Math. **29**(2) (1975) 279–283, DOI 10.1137/0129024.
2. Mahar, Willner: An extremal eigenvalue problem, Comm. Pure Appl. Math. **29**(5) (1976) 517–529, DOI 10.1002/cpa.3160290505.
3. Willner, Mahar: An extremal eigenvalue problem II, SIAM J. Math. Anal. **13**(4) (1982) 633–643, DOI 10.1137/0513040.
4. NIST Digital Library of Mathematical Functions, 公式 4.22.3, 版本 1.2.8 (2026-09-15), 本轮实际读取该公式及极点排除条件.
5. 本项目内部 run (见 `runs/rigorous-open-math-research/`):  
R-20260806T200000Z-inflimit-5B2C7D (INF 极限, 本文), R-20260805T000000Z-gapn1-a1b2c3 (O1/O2/O3b 前期工作), R-20260806T151000Z-olreaudit-5A1C3D (O1 独立复审), R-20260806T140000Z-o3ac1-42F931 (O3a C1).